

Środowisko SystemC

Zadanie:

Należy zrealizować symulację wybranego projektu (do wyboru projekt z ćw.2, ćw. 3 lub ćw. 4) w środowisku symulacyjnym **SystemC**.
Należy napisać odpowiedni testbench i przedstawić wyniki symulacji za pomocą programu **GTKWave**.

Więcej informacji o SystemC można znaleźć na stronie:
<https://en.wikipedia.org/wiki/SystemC>

Prosty przykład symulacji w SystemC można znaleźć tu:
<http://www.ue.eti.pg.gda.pl/isplab/SystemC-example.zip>

Przykład ten należy rozpakować do dowolnego katalogu (z prawem zapisu), następnie należy otworzyć rozwiązanie **SystemC-example.sln** (za pomocą Visual Studio). Można się nie logować do Visual Studio (Skip this for now), a następnie uruchomić dla domyślnych ustawień (Start Visual Studio). Jeżeli Visual Studio zgłosi różnicę wersji rozwiązania (Review Solution Actions – Retarget Projects) należy zatwierdzić (OK).

Następnie można skompilować i uruchomić przykład symulacji w Visual Studio (F5).

W efekcie przebiegu symulacji powstanie plik **counter.vcd** który można obejrzeć uruchamiając program **GTKWave** (katalog_przykładu\gtkwave\bin\gtkwave.exe).

Należy kliknąć: **File** → **Open New Tab**

Następnie wybrać plik: **counter.vcd** (został wygenerowany przez symulację w katalogu przykładu).

Następnie w okienku **SST** należy kliknąć w **SystemC**.

W okienku poniżej pojawią się sygnały dostępne do analizy.

Należy zaznaczyć wszystkie (klikając z naciśniętym klawiszem CTRL), a następnie kliknąć w przycisk **Append** (poniżej).

Wybrane sygnały wyświetlą się w okienkach **Signals** i **Waves**.

Następnie za pomocą narzędzi dostępnych na pasku (kursory, lupy, itp.) można przeglądać i analizować przebiegi sygnałów.

Ćwiczenie należy zrealizować modyfikując wyżej opisany przykład.